

CineSchedule PRO

Sicherheit & Backup-System

Version 3.5.2 · Technische Dokumentation

1. Sicherheitsarchitektur

CineSchedule PRO verwendet ein mehrstufiges Sicherheitssystem. Die Daten werden ausschließlich in der Cloud (Supabase) gespeichert — kein lokaler Speicher enthält produktive Daten.

Schicht	Technologie	Funktion
Authentifizierung	Supabase Auth (JWT)	Login mit Rolle und Passwort
Autorisierung	Row Level Security (RLS)	Nur eingeloggte Nutzer können Daten lesen/schreiben
Datenspeicherung	Supabase PostgreSQL	Verschlüsselte Cloud-Datenbank
Übertragung	HTTPS / TLS	Alle Verbindungen verschlüsselt
Session	JWT Token (localStorage)	Automatische Erneuerung alle 45 Minuten

2. Authentifizierung

Das Login-System basiert auf Supabase Authentication mit JWT-Tokens.

2.1 Benutzer und Rollen

Benutzer	Rolle	Seite	Rechte
programmplanung@cineschedule.local	programmplanung	programm.html	Vollzugriff
zeiten@cineschedule.local	zeiten	zeiten.html	Zeiten + Druck
druck@cineschedule.local	druck	druck.html	Nur Lesen/Drucken

 **Hinweis:** Die E-Mail-Adressen sind interne Kennungen und werden dem Benutzer nicht angezeigt. Im Login wählt der Nutzer nur seine Gruppe und gibt das Passwort ein.

2.2 Token-Verwaltung

- **JWT-Token** – Gültigkeitsdauer: 1 Stunde (Supabase Standard)
- **Auto-Refresh** – Alle 45 Minuten wird der Token automatisch erneuert
- **Auto-Logout** – Nach 1 Stunde Inaktivität wird der Nutzer automatisch abgemeldet
- **Browser schließen** – Beim Schließen des Fensters wird die Session aus localStorage gelöscht
- **Manuell abmelden** – Über den  Abmelden-Button — erstellt vorher ein Supabase-Backup

2.3 Fehlermeldungen beim Login

Situation	Meldung
Falsches Passwort (HTTP 400/401)	 Falsches Passwort. Bitte erneut versuchen.
Zu viele Versuche (HTTP 429)	 Zu viele Versuche. Bitte kurz warten.
Kein Internet	 Verbindungsfehler. Bitte Internetverbindung prüfen.
Keine Rolle zugewiesen	Keine Rolle zugewiesen. Administrator kontaktieren.

3. Datenschutz & Supabase

3.1 Row Level Security (RLS)

Alle Tabellen in Supabase sind mit Row Level Security (RLS) geschützt. Ohne gültiges JWT-Token sind keine Datenbankoperationen möglich.

Aktive Policies:

- **cineschedule** – Eingeloggte Nutzer können Daten lesen und aktualisieren
- **cineschedule_backup** – Eingeloggte Nutzer können Backup lesen und aktualisieren
- **user_roles** – Nutzer können nur ihre eigene Rolle lesen

3.2 Datenverschlüsselung

- **In der Übertragung** – Alle API-Anfragen laufen über HTTPS/TLS
- **In der Datenbank** – Supabase verschlüsselt Daten at rest (AES-256)
- **Passwörter** – Werden von Supabase als bcrypt-Hash gespeichert — niemals im Klartext

 **Wichtig:** Der Supabase Anon-Key ist im HTML-Code sichtbar. Das ist by design — der Key erlaubt nur authentifizierten Nutzern Zugriff. Trotzdem sollte der Key nie mit der Rolle Admin-Berechtigung ausgestattet werden.

4. Datensicherheit — Schutz vor Datenverlust

Nach einem Datenverlust-Vorfall wurden mehrere Schutzmechanismen implementiert.

4.1 Schutz vor versehentlichem Überschreiben

Mechanismus	Beschreibung
Leere DB wird nie gespeichert	saveToServer() prüft ob Filme oder Tage vorhanden sind — leere Daten werden verworfen
_dbLoaded Flag	Speichern ist erst erlaubt wenn Daten erfolgreich vom Server geladen wurden
Konfliktprüfung	Vor jedem Speichern wird der Server-Zeitstempel geprüft — neuere Server-Daten werden nicht überschrieben
Fehlermeldung	Bei Konflikt: „Neuere Daten auf dem Server – bitte erst Aktualisieren!“

 **Hintergrund:** Der Datenverlust trat auf weil eine Seite mit leerer Datenbank (vor dem Laden) gespeichert hat. Diese drei Mechanismen verhindern dieses Szenario zuverlässig.

5. Backup-System

CineSchedule PRO verfügt über zwei unabhängige Backup-Mechanismen.

5.1 Supabase-Backup (Server)

Ein zweites Backup wird direkt in Supabase in der Tabelle cineschedule_backup gespeichert.

Eigenschaft	Details
Trigger	Beim manuellen Abmelden (🔒 Abmelden)
Tabelle	cineschedule_backup (Supabase)
Inhalt	Vollständige Kopie aller Daten inkl. Zeitstempel
Speicherort	Supabase Cloud (gleiche Region wie Hauptdaten)
Automatisch	Nein — bewusste Entscheidung um keine ungewollten Überschreibungen zu riskieren

Wiederherstellung aus Supabase-Backup:

Falls die Hauptdaten verloren gehen, in Supabase → SQL Editor ausführen:

```
update cineschedule set data = (select data from cineschedule_backup where id = 'backup');
```

5.2 Manuelles JSON-Backup

Unter Einstellungen → Allgemein → Datensicherung kann jederzeit ein lokales Backup heruntergeladen werden.

Eigenschaft	Details
Trigger	Manuell — Button „  JSON-Backup herunterladen“
Format	JSON-Datei (.json)
Dateiname	CineSchedule_Backup_DATUM_UHRZEIT.json
Speicherort	Download-Ordner des Browsers (lokal)
Empfehlung	Vor größeren Änderungen, am Wochenende, nach der Kinowoche

Wiederherstellung aus JSON-Backup:

In Supabase → SQL Editor:

```
-- Schritt 1: Backup-Datei öffnen und den JSON-Inhalt kopieren
-- Schritt 2: In SQL Editor einfügen:
update cineschedule set data = '[HIER JSON EINFÜGEN]':::jsonb where id = 'main';
```

 **Empfehlung:** JSON-Backup wöchentlich herunterladen und an einem sicheren Ort (z.B. gemeinsamer Netzordner oder USB-Stick) aufbewahren.

5.3 Automatische Supabase-Datenbank-Backups

Supabase erstellt unabhängig von CineSchedule automatische Backups der gesamten Datenbank.

Plan	Backup-Häufigkeit	Aufbewahrung
Free	Täglich	7 Tage
Pro	Täglich	30 Tage
Team/Enterprise	Point-in-Time Recovery	Bis 90 Tage

Wiederherstellung über Supabase Dashboard → Settings → Backups.

6. Sicherheitsempfehlungen

6.1 Passwörter

- **Starke Passwörter** – Mindestens 12 Zeichen, Groß-/Kleinbuchstaben, Zahlen, Sonderzeichen

- **Regelmäßig ändern** – Empfohlen alle 90 Tage — in Supabase → Authentication → Users
- **Nicht teilen** – Jede Gruppe hat ihr eigenes Passwort — niemals weitergeben

6.2 Zugang

- **Browser schließen** – Logout erfolgt automatisch beim Schließen des Fensters
- **Öffentliche Computer** – Nach der Nutzung immer manuell abmelden (🔒 Abmelden)
- **Inaktivität** – Nach 1 Stunde Inaktivität automatischer Logout

6.3 Backup-Routine

Wann	Aktion
Täglich	Daten werden bei Abmeldung automatisch in Supabase gesichert
Wöchentlich	JSON-Backup manuell herunterladen (Einstellungen → Datensicherung)
Vor größeren Änderungen	JSON-Backup herunterladen bevor viele Filme/Tage bearbeitet werden
Nach Datenverlust	Supabase-Backup oder JSON-Backup wiederherstellen (siehe Abschnitt 5)

 **Wichtig:** Supabase Free-Plan: Backups werden 7 Tage aufbewahrt. Für längere Aufbewahrung regelmäßig JSON-Backups lokal speichern.

7. Notfall-Checkliste bei Datenverlust

Wenn Daten plötzlich fehlen oder leer sind:

Schritt	Aktion
1	SOFORT: Niemand speichert oder loggt sich ein — Seite geschlossen lassen
2	Supabase → SQL Editor → Backup prüfen: <code>SELECT updated_at FROM cineschedule_backup</code>
3	Wenn Backup aktuell: <code>update cineschedule set data = (select data from cineschedule_backup where id='backup')</code>
4	Wenn kein Backup: Letztes JSON-Backup suchen und Schritt aus Abschnitt 5.2 folgen
5	Wenn alles fehlschlägt: Supabase → Settings → Backups → letztes Tages-Backup wiederherstellen

